

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Engenharia de Software II

Prof. Glauco Todesco

Documento de Visão - DIETA FÁCIL

Alfred Domke Albach

César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida

Davi Chwen Shi Guo

Hugo Florio Iorio

Murilo Ferrari Menezes

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO.....	6
1.1. Nome do Projeto.....	6
1.2. Versão.....	6
1.3. Data.....	6
1.4. Autores.....	6
1.5. Status do Documento.....	6
2. INTRODUÇÃO.....	4
2.1. Contexto do projeto.....	4
2.2. Motivação.....	4
2.3. Cenário atual.....	4
2.4. Problema identificado.....	4
3. OBJETIVO DO SISTEMA.....	5
3.1. Objetivo Principal.....	5
3.2. Benefícios Esperados.....	5
3.3. Resultado Esperado.....	5
4. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO.....	6
4.1. Descrição Resumida do Sistema.....	6
4.2. Como o Sistema Resolve o Problema.....	6
4.3. Diferenciais da Solução.....	7
5. ESCOPO DO PROJETO.....	8
5.1. Dentro do Escopo.....	8
5.2. Fora do Escopo.....	8
6. STAKEHOLDERS.....	9
6.1. Clientes.....	9
6.1.1. Clínicas.....	9
6.1.2. Nutricionistas.....	9
6.2. Usuários.....	10
6.2.1. Pacientes.....	10
6.2.2. Nutricionistas.....	10
6.2.3. Interessados.....	10
6.3. Equipe Técnica.....	11
6.4. Gestores.....	11
6.5. Parceiros.....	11
7. PERFIS DE USUÁRIOS.....	12
7.1. Nutricionista.....	12
7.2. Usuário Comum sem acompanhamento profissional.....	12
7.3. Usuário Comum com acompanhamento profissional.....	13
8. PROBLEMA E OPORTUNIDADES.....	13
9. NECESSIDADES DO NEGÓCIO.....	14
9.1. Demandas Organizacionais.....	14
9.2. Necessidades Operacionais.....	14
9.3. Metas Estratégicas.....	14
10. FUNCIONALIDADE DE ALTO NÍVEL.....	15

11. REQUISITOS GERAIS.....	16
11.1. Requisitos Funcionais Principais.....	16
11.2. Requisitos não funcionais principais.....	17
11.3. Restrições técnicas.....	18
12. REGRAS DE NEGÓCIO.....	19
12.1. Políticas.....	19
12.2. Restrições.....	19
12.3. Validações gerais.....	20
13. PREMISSAS.....	20
13.1. Hipóteses consideradas.....	20
13.2. Dependências externas.....	21
13.3. Condições assumidas.....	21
14. RESTRIÇÕES.....	22
14.1. Tecnológicas.....	22
14.2. Financeiras.....	22
14.3. Operacionais.....	22
14.4. Legais.....	23
15. RISCOS INICIAIS.....	23
15.1. Riscos técnicos.....	23
15.2. Riscos de negócio.....	23
15.3. Dependências críticas.....	24
16. INTEGRAÇÕES EXTERNAS.....	24
16.1. APIs.....	24
16.2. Sistemas Terceiros.....	25
16.3. Plataformas Externas.....	25
17. VISÃO ARQUITETURAL INICIAL.....	25
17.1. Arquitetura Geral.....	25
17.2. Componentes Principais.....	26
17.3. Infraestrutura Prevista.....	26
18. CRITÉRIOS DE SUCESSO.....	27
18.1. Indicadores Esperados.....	27
18.2. Métricas de Sucesso.....	27
18.2.1. Métricas Técnicas de Desempenho.....	27
18.2.2. Métricas de Uso e Retenção:.....	28
18.3. Resultados Esperados.....	28
19. ROADMAP INICIAL.....	28
19.1. MVP.....	28
19.2. Próximas fases.....	29
19.3. Evoluções previstas.....	29
20. GLOSSÁRIO.....	29
20.1. Termos técnicos.....	29
20.2. Siglas.....	30
20.3. Definições de negócio.....	30
21. REFERÊNCIAS.....	30

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Nome do Projeto

Dieta Fácil

1.2. Versão

1.7

1.3. Data

15/06/2026

1.4. Autores

- Alfred Domke Albach
- César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida
- Davi Chwen Shi Guo
- Hugo Florio Iorio
- Murilo Ferrari Menezes

1.5. Status do Documento

CONCLUÍDO

2. INTRODUÇÃO

2.1. Contexto do projeto

O contexto do projeto Dieta Fácil é a interseção entre saúde, tecnologia e gestão de rotina. Ele surge como uma solução rápida e prática ao desafio de calcular as informações nutricionais para manter uma alimentação saudável com o auxílio da tecnologia.

2.2. Motivação

A motivação do projeto Dieta Fácil consiste em simplificar o planejamento alimentar, controle nutricional diário e na montagem de cardápios para todos os tipos de usuário. E auxiliar os nutricionistas a gerir o progresso e atividade alimentar de seus pacientes.

2.3. Cenário atual

Atualmente, os aplicativos que se destacam no âmbito de nutricionismo, a *FatSecret* resolve o problema do monitoramento calórico através de grandes bases de dados, mas falham em oferecer contato com profissionais caso haja interesse do usuário. Por outro lado, plataformas como a *Saludii* permitem encontrar nutricionistas, mas dão poucas funcionalidades para usuários que desejam ter um maior controle sobre a própria alimentação.

O projeto Dieta Fácil surge como uma alternativa que une o melhor dos dois mundos, juntando tanto funcionalidades de controle e registro próprio, quanto recursos voltados a nutricionistas para aqueles que desejarem acompanhamento profissional.

2.4. Problema identificado

O problema identificado é a inexistência de uma ferramenta integrada e eficiente que una o acesso a dados nutricionais confiáveis, planejamento de cardápios diários e o acompanhamento profissional caso desejado.

3. OBJETIVO DO SISTEMA

3.1. Objetivo Principal

O objetivo principal do sistema Dieta Fácil é tornar o planejamento alimentar um processo transparente, eficiente e executável, transformando o conhecimento técnico em um guia prático e usual que atenda às necessidades clínicas dos profissionais, às metas definidas pelo usuário para a construção de uma alimentação focada na saúde e bem-estar dos pacientes levando em considerações todas suas restrições alimentar e sirva como um facilitador no processo de calcular as informações nutricionais.

3.2. Benefícios Esperados

- **Redução da Sobrecarga Mental:** Ao centralizar o planejamento, a consulta de dados e o acesso ao contato de um nutricionista pelo aplicativo, o usuário deixa de se preocupar com a "logística" da dieta, permitindo que ele se foque apenas na criação de uma alimentação adequada de forma prática;
- **Segurança Nutricional:** Ao utilizar uma base de dados técnica (como a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos - TBCA), o usuário tem a confiança de que as informações sobre nutrientes, calorias e porções são confiáveis;
- **Flexibilidade na Rotina:** Com um sistema integrado, o usuário ganha autonomia para ajustar sua alimentação dentro dos limites prescritos, tornando a dieta compatível com seu estilo de vida real;
- **Melhoria na Comunicação:** Com a integração, o nutricionista tem uma visão clara do que o paciente está consumindo;
- **Diferencial Competitivo:** Ao oferecer uma plataforma moderna e prática, o nutricionista se destaca no mercado como um profissional que investe em tecnologia para melhorar a experiência e o resultado final do paciente.

3.3. Resultado Esperado

- **Centralização da Base de Dados:** Implementação funcional e íntegra do banco de dados (ex: TBCA), garantindo que as consultas nutricionais sejam

precisas, rápidas e confiáveis;

- **Automatização da Prescrição:** Redução do tempo operacional do nutricionista através da criação de um cardápio digital. Com este cardápio sendo facilmente acessível e pelo nutricionista e paciente;
- **Interface Multi-perfil:** Desenvolvimento de uma interface que atenda diferentes jornadas (o usuário casual que busca facilidade e o nutricionista que busca ferramentas de gestão);
- **Consistência de Dados:** Garantia de que a entrada de dados (o que o usuário come) seja convertida corretamente em métricas de acompanhamento, eliminando erros de cálculo comuns em métodos manuais.

4. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

4.1. Descrição Resumida do Sistema

O Dieta Fácil é uma plataforma digital voltada ao planejamento alimentar, acompanhamento nutricional e gestão da relação entre nutricionistas e pacientes. O sistema disponibiliza ferramentas para cálculo de informações nutricionais, criação e acompanhamento de cardápios, registro alimentar e monitoramento da evolução dos usuários.

A solução foi projetada para atender tanto usuários que desejam melhorar seus hábitos alimentares quanto nutricionistas que necessitam de recursos para acompanhar seus pacientes de forma prática e organizada. Através de uma interface intuitiva e integrada, o sistema centraliza informações nutricionais confiáveis e facilita o acesso aos dados necessários para a tomada de decisões relacionadas à alimentação e saúde.

4.2. Como o Sistema Resolve o Problema

O Dieta Fácil resolve a dificuldade de planejamento e acompanhamento alimentar ao reunir em uma única plataforma recursos que normalmente estão dispersos em diferentes aplicativos ou processos manuais.

Por meio da integração com bases de dados nutricionais confiáveis, o sistema permite consultar informações precisas sobre alimentos e nutrientes, automatizar cálculos nutricionais e auxiliar na montagem de cardápios personalizados. Além disso, o acompanhamento do registro do consumo alimentar e

da evolução do usuário permite que nutricionistas tenham uma visão mais clara do progresso de seus pacientes, facilitando ajustes e intervenções quando necessário.

Dessa forma, o sistema reduz o tempo gasto com cálculos manuais, diminui erros operacionais, melhora a comunicação entre paciente e profissional e torna o processo de acompanhamento nutricional mais eficiente e acessível.

4.3. Diferenciais da Solução

O Dieta Fácil se diferencia das soluções tradicionais do mercado por oferecer uma abordagem integrada entre usuário e nutricionista, priorizando praticidade, personalização e confiabilidade das informações.

Entre seus principais diferenciais destacam-se:

- Centralização das informações nutricionais em uma única plataforma;
- Utilização de bases de dados nutricionais confiáveis para consultas e cálculos;
- Criação e gerenciamento digital de cardápios personalizados;
- Acompanhamento contínuo da alimentação e evolução dos usuários;
- Comunicação facilitada entre nutricionista e paciente;
- Interface intuitiva voltada para usuários com diferentes níveis de conhecimento nutricional;
- Redução da necessidade de cálculos manuais e controles externos;
- Maior praticidade na gestão de pacientes por parte dos profissionais de nutrição.

Esses diferenciais tornam o Dieta Fácil uma solução moderna, eficiente e acessível para apoiar a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e otimizar o trabalho dos profissionais da área de nutrição.

5. ESCOPO DO PROJETO

5.1. Dentro do Escopo

1. Calcular e validar a meta calórica;
2. API de localização geográfica para usuários comuns encontrarem nutricionistas por perto (encontrar nutricionistas perto de mim - GPS);
3. Manusear cardápios e refeições;
4. Gestão de usuários por parte dos nutricionistas com os pacientes;
5. O aplicativo deve salvar algumas informações de forma offline (banco de dados local) e, quando tiver conexão com a internet, realizar a sincronização com o banco de dados na nuvem;
6. Nossa plataforma alvo é android (versão mínima 9).

5.2. Fora do Escopo

1. Pagamento do nutricionista (cliente não faz pagamento diretamente ao nutricionista para usufruir dos serviços enquanto estiver usando o aplicativo);
2. Dispositivos vestíveis (smartwatches ou similares - aplicativo não se importa com isso nesse momento, estamos apenas trabalhando com android);
3. O aplicativo apenas trata de alimentos e refeições, sendo que qualquer coisa relacionada a remédios ou instrumentos de emagrecimento ou algo nesse sentido não serão trabalhados aqui;
4. O app não faz qualquer forma de e-commerce.

6. STAKEHOLDERS

6.1. Clientes

6.1.1. Clínicas

- **Perfil:** Gestores de clínicas de nutrição ou nutricionistas autônomos que operam em escala e buscam otimizar a gestão do negócio através da utilização de um aplicativo que auxilie nos processos de sua clínica.
- **Necessidade:** Padronização técnica e operacional em todos os atendimentos. Buscar por ferramentas que permitam a redução do tempo administrativo gasto em cálculos manuais, montagem de dietas "do zero" e organização de prontuários, e a necessidade de monitorar, via dados, a performance e a fidelização de seus pacientes.
- **Valor Agregado:** Aumento da produtividade e da capacidade de atendimento (escala), reforço do posicionamento da marca como uma clínica tecnologicamente avançada e profissional, maior retenção de pacientes devido à melhor experiência de adesão ao tratamento, o que gera uma recorrência direta no fluxo de caixa da clínica.

6.1.2. Nutricionistas

- **Perfil:** Especialistas em nutrição que buscam digitalizar e escalar seus atendimentos.
- **Necessidades:** Aumento da eficiência operacional, como um sistema robusto que permita a montagem ágil de planos alimentares, a integração automática com tabelas de referência (como o TBCA) e a capacidade de monitorar a adesão dos pacientes em tempo real, reduzindo o tempo despendido em tarefas repetitivas de cálculo e digitação.
- **Valor Agregado:** O sistema funciona como um facilitador de produtividade, permitindo que ele foque na estratégia clínica e no acolhimento do paciente, além de fornecer dados estruturados que enriquecem as consultas de acompanhamento e fortalecem a confiança no tratamento proposto.

6.2. Usuários

6.2.1. Pacientes

- **Perfil:** Indivíduos com diferentes níveis de experiência nutricional, desde o "casual" (que busca apenas saúde e manutenção de seu peso atual) até a pessoa focada na hipertrofia ou emagrecimento.
- **Necessidade:** Precisam de um App que não exija conhecimento técnico, capaz de traduzir o plano nutricional em uma rotina prática, organizada e, preferencialmente, integrada ao seu estilo de vida corrido.
- **Valor Agregado:** Redução do estresse relacionado ao planejamento alimentar; maior autonomia e segurança na execução da dieta, aumento da chance de atingir seus objetivos de saúde devido à simplificação do processo.

6.2.2. Nutricionistas

- **Perfil:** Profissionais graduados que atuam no atendimento clínico e que buscam uma forma de elevar a qualidade de suas prescrições e acompanhamento de um volume maior de pacientes.
- **Necessidade:** Precisão, agilidade e controle. Precisam de ferramentas de montagem rápida de planos, facilidade para exportar ou enviar dietas aos pacientes e métricas que ajudem a avaliar a adesão dos mesmos ao tratamento.
- **Valor Agregado:** Otimização do tempo administrativo, permitindo foco no atendimento humanizado, fortalecimento da autoridade técnica, melhoria na retenção de pacientes através de um acompanhamento contínuo e baseado em dados.

6.2.3. Interessados

- **Perfil:** Pessoas que ainda não realizam acompanhamento nutricional profissional, mas que demonstram interesse em começar uma vida mais saudável. Podem ser usuários que fazem uso de aplicativos gratuitos genéricos, entusiastas de fitness que buscam melhorar a dieta por conta própria ou pessoas em fase de transição de estilo de vida.

- **Necessidade:** A falta de organização ou o desconhecimento nutricional impede que essas pessoas entrem numa vida saudável ou mantenham ela.
- **Valor Agregado:** Acesso a informações nutricionais confiáveis e organizadas, oportunidade de testar a funcionalidade da ferramenta e despertar a percepção de valor sobre a importância de um acompanhamento nutricional personalizado.

6.3. Equipe Técnica

- **Perfil:** Desenvolvedores, arquitetos de software, designers de interface (UI/UX) e especialistas em dados. São responsáveis pelo código, design e infraestrutura funcional do App.
- **Necessidade:** Documentação técnica, acesso a bases de dados confiáveis (como a TBCA), ferramentas de desenvolvimento e um ambiente de testes.
- **Valor Agregado:** Oportunidade de trabalhar em um sistema com impacto direto na saúde e na qualidade de vida dos usuários, desenvolvimento de habilidades técnicas em arquitetura de dados e integração de sistemas.

6.4. Gestores

- **Perfil:** Responsáveis pela visão estratégica do projeto, tomada de decisão, gestão de prazos e orçamento.
- **Necessidade:** Visibilidade clara sobre o progresso do desenvolvimento, indicadores de sucesso (KPIs) e controle de custos.
- **Valor Agregado:** Sustentabilidade do projeto a longo prazo, garantia de que o produto gerará retorno.

6.5. Parceiros

- **Perfil:** Instituições de pesquisa, fornecedores de bases de dados, órgãos reguladores de saúde (como CRN - Conselho Regional de Nutrição) e plataformas de tecnologia complementares.
- **Necessidade:** Estabelecimento de parcerias estratégicas que garantam o acesso contínuo a dados nutricionais oficiais (como o TBCA da USP/NEPA) e o alinhamento com as diretrizes éticas e técnicas da área da saúde,

garantindo a conformidade e a segurança do usuário final.

- **Valor Agregado:** Credibilidade e autoridade perante o mercado, melhoria contínua da base de dados através de fontes oficiais e atualizadas.

7. PERFIS DE USUÁRIOS

7.1. Nutricionista

Representa o usuário responsável pela criação e gestão técnica dos planos alimentares.

- **Características:** Especialista em nutrição com rotina agitada. Possui alto conhecimento sobre dietas.
- **Necessidades:** Uma interface simples e direta que não exija conhecimentos avançados em tecnologia. Precisa de uma ferramenta onde o paciente não fique à mercê de receitas aleatórias da internet;
- **Objetivos:** Montar cardápios adequados e personalizados para cada paciente de forma ágil e garantir que o paciente consiga acompanhar e executar o plano alimentar prescrito com facilidade através do app.

7.2. Usuário Comum sem acompanhamento profissional

- **Características:** Qualquer pessoa que almeja perder ou ganhar peso e não quer contratar um nutricionista para essa ocasião. Ou encontrar/compartilhar receitas.
- **Necessidades:** Calculador calórico para monitoramento de calorias e planejamento de receitas, e definição de metas plausíveis.
- **Objetivos:** Monitorar seu consumo calórico ou criar/pesquisar receitas com as informações nutricionais em mente.

7.3. Usuário Comum com acompanhamento profissional

- **Características:** Usuários que necessitam de resultados concretos, que requerem acompanhamento profissional. Talvez para alguma atividade ou tratamento. Ou usuários indicados pelo próprio nutricionista, na qual foi a uma consulta e o nutricionista indicou esse aplicativo para os acompanhar.
- **Necessidades:** Além das necessidades de um usuário comum sem acompanhamento profissional (citados em 7.2.), querem um canal de contato direto com o nutricionista em caso de dúvidas.
- **Características:** Além dos objetivos citados em 7.2. Esse usuário também quer uma forma onde ele sinta o acompanhamento profissional para ter uma segurança em suas decisões.

8. PROBLEMA E OPORTUNIDADES

PROBLEMA	IMPACTO	OPORTUNIDADE
Baixa Adesão de Clientes	Problema em seguir dietas confusas criadas em planilhas ou registrá-las em papel	O aplicativo une o melhor dos dois mundos de aplicativos de dieta (Cardápios + Nutricionistas)
Acompanhamento do Nutricionista	Sem apoio constante, o cliente pode ficar perdido na dieta e desistir, perdendo todo o seu progresso	A presença do chat e o nutricionista poder acompanhar o progresso do cliente aumentam o engajamento, mostrando ao cliente que não está sozinho em sua jornada de dieta
Gestão de Pacientes	Sem um ecossistema dedicado, nutricionista acabam sofrendo ao montar cardápios manualmente e, em questão de comunicação, podem acabar misturando conversas profissionais (clientes) com pessoais (família) sem um ambiente pensado	O aplicativo gerencia as informações referentes ao cliente, permitindo ao nutricionista criar cardápios, conversar diretamente com o cliente no ambiente de dieta e realizar outras ações, otimizado o processo de dieta do cliente

9. NECESSIDADES DO NEGÓCIO

9.1. Demandas Organizacionais

- O Dieta Fácil surge da necessidade de facilitar o acompanhamento nutricional e melhorar a organização das informações relacionadas à alimentação dos usuários. Atualmente, nutricionistas precisam dedicar uma quantidade significativa de tempo à coleta e análise de informações durante a anamnese, incluindo hábitos alimentares, histórico familiar, uso de medicamentos, vícios, consumo de água e outros fatores relevantes para a definição de estratégias nutricionais.
- Dessa forma, o sistema deve permitir o armazenamento centralizado das informações dos pacientes, incluindo registros alimentares, dados antropométricos, histórico de consultas e informações nutricionais detalhadas dos alimentos. Além disso, deve oferecer recursos que facilitem a comunicação entre nutricionistas e pacientes, o acompanhamento da evolução individual e a gestão de consultas e planos alimentares.

9.2. Necessidades Operacionais

- Para atender às demandas dos usuários e profissionais de nutrição, o sistema deverá disponibilizar mecanismos que permitam o cadastro e gerenciamento de pacientes, registro de peso e medidas corporais, acompanhamento de metas calóricas e nutricionais, consulta de informações completas sobre alimentos e registro do consumo alimentar diário.
- Também deverá disponibilizar ferramentas para agendamento de consultas, troca de mensagens entre nutricionistas e pacientes, acompanhamento da evolução dos resultados e armazenamento do histórico nutricional. O sistema deverá possibilitar que usuários sem acompanhamento profissional também utilizem funcionalidades básicas de monitoramento alimentar e consulta nutricional, promovendo maior autonomia no cuidado com a alimentação.

9.3. Metas Estratégicas

- As principais metas estratégicas do Dieta Fácil são promover hábitos alimentares mais saudáveis, aumentar o engajamento dos usuários no acompanhamento de sua alimentação e fornecer aos nutricionistas ferramentas que reduzam o tempo gasto em tarefas administrativas e operacionais.

- O sistema busca se tornar uma plataforma de apoio nutricional capaz de reunir informações confiáveis, facilitar o acompanhamento contínuo dos pacientes e incentivar a adesão aos planos alimentares por meio do monitoramento da evolução individual. Além disso, pretende oferecer uma solução tecnologicamente acessível para profissionais da área, agregando valor ao seu trabalho através de recursos digitais de gestão e acompanhamento nutricional.

10. FUNCIONALIDADE DE ALTO NÍVEL

- **Diário Alimentar e Registro de Refeições:** Permitir o registro das refeições consumidas ao longo do dia (café da manhã, almoço, jantar e lanches), informando quantidades em porções, unidades ou gramas.
- **Contador Automatizado de Nutrientes:** Calcular e apresentar automaticamente o consumo diário de calorias, macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras) e micronutrientes, comparando os valores consumidos com as metas definidas.
- **Registro de Hidratação:** Disponibilizar recursos para acompanhamento da ingestão diária de água, incluindo metas personalizadas e lembretes configuráveis.
- **Acompanhamento de Evolução Corporal:** Permitir o registro periódico de peso, medidas corporais e demais indicadores físicos, gerando histórico e gráficos de evolução.
- **Busca em Base de Dados Nutricionais:** Disponibilizar pesquisa de alimentos através de uma base de dados nutricional confiável, permitindo acesso às informações completas de composição dos alimentos.
- **Cadastro de Receitas e Alimentos Personalizados:** Permitir a criação de receitas e o cadastro de alimentos personalizados, calculando automaticamente os valores nutricionais por porção.
- **Anamnese e Histórico Alimentar:** Disponibilizar formulários para coleta e armazenamento de informações relevantes do paciente, incluindo hábitos alimentares, consumo de água, uso de medicamentos, histórico familiar, restrições alimentares e outros dados necessários ao acompanhamento nutricional.

- **Vinculação entre Paciente e Nutricionista:** Permitir o compartilhamento de informações nutricionais, diário alimentar, evolução corporal e metas entre pacientes e nutricionistas vinculados à plataforma.
- **Comunicação e Acompanhamento Profissional:** Disponibilizar ferramentas de comunicação entre nutricionistas e pacientes, facilitando orientações, acompanhamento e esclarecimento de dúvidas.
- **Agendamento de Consultas:** Permitir o gerenciamento de consultas nutricionais, incluindo agendamento, reagendamento e histórico de atendimentos.

11. REQUISITOS GERAIS

11.1. Requisitos Funcionais Principais

ID	MÓDULO / CATEGORIA	REQUISITO FUNCIONAL	PRIORIDADE
RF01	Autenticação e Gestão de Usuários	Permitir o cadastro de usuários no primeiro acesso, distinguindo-os em dois tipos: usuario_comum e nutricionista. O sistema deve requisitar e-mail, nome de usuário, senha e realizar a verificação do e-mail.	Alta
RF03	Autenticação e Gestão de Usuários	Requisitar o registro do CRN (Conselho Regional de Nutrição) como comprovação obrigatória ao cadastrar um perfil do tipo nutricionista.	Alta
RF06	Autenticação e Gestão de Usuários	Permitir o acesso a um banco de dados online para sincronização e armazenamento de dados do usuário.	Alta
RF08	Metas e Perfil Biométrico	Requisitar informações	Alta

		biométricas do usuário (sexo, idade, altura, peso atual, peso meta e grau de atividade física) ao definir a meta calórica.	
RF12	Gestão de Cardápios e Refeições	Permitir que o usuário adicione novas refeições customizadas ou remova refeições existentes do cardápio diário.	Média
RF14	Gestão de Cardápios e Refeições	Permitir a pesquisa de alimentos por nome em um banco de dados offline.	Alta
RF25	Ecossistema Nutri e Chat	Permitir que o usuário do tipo nutricionista vincule (adicione) ou remova seus pacientes dentro do sistema.	Alta
RF26	Ecossistema Nutri e Chat	Permitir que o usuário comum pesquise por nutricionistas cadastrados na plataforma com base na sua localização geográfica.	Alta
RF29	Ecossistema Nutri e Chat	Permitir que um usuário encontre outro dentro do sistema através da busca pelo nome de usuário único para iniciar um chat.	Alta

11.2. Requisitos não funcionais principais

ID	MÓDULO / CATEGORIA	REQUISITO NÃO FUNCIONAL	PRIORIDADE
RNF01	Desempenho	O aplicativo deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos nas buscas em banco de dados local e inferior a 3 segundos em banco de	Alta

		dados na nuvem em aparelhos compatíveis com Android 9.	
RNF02	Implementação	O sistema deve conter os dados nutricionais dos alimentos armazenados num banco de dados local e a partir de um banco de dados na nuvem (conexão com a internet --> RNF08).	Alta
RNF03	Usabilidade	O aplicativo deve possuir interface simples e intuitiva para facilitar o uso pelo usuário, utilizando de botões coloridos com texto ou símbolos simples.	Alta
RNF04	Segurança	O sistema deve validar entradas de dados para evitar erros ou inconsistências, utilizando checagem de tipo nos campos.	Alta
RNF06	Confiabilidade	O sistema deve manter os cardápios salvos disponíveis mesmo após o fechamento do aplicativo.	Alta
RNF09	Segurança	O sistema deve garantir segurança entre os bancos de dados e o aplicativo através de protocolos como HTTPS/TLS.	Alta

11.3. Restrições técnicas

- **Plataforma Alvo:** O aplicativo é restrito ao ecossistema mobile, exigindo sistema operacional Android com versão mínima Android 9;
- **Arquitetura de Dados Híbrida:** O sistema é obrigado a operar com redundância de armazenamento, exigindo arquitetura capaz de gerenciar bancos de dados locais (dispositivo) e em nuvem simultaneamente;

- **Protocolo de Rede:** A comunicação cliente-servidor é restrita ao uso de criptografia via HTTPS/TLS, inviabilizando conexões não seguras;
- **Limites de Hardware:** Os parâmetros de latência ($< 2s$ e $< 3s$) são parametrizados especificamente para o hardware compatível com a versão mínima exigida (Android 9).

12. REGRAS DE NEGÓCIO

12.1. Políticas

- **Cálculo de Metas Baseado em Fórmulas Científicas:** O cálculo do Valor Energético Total (VET) e da Taxa Metabólica Basal (TMB) dos usuários deve adotar obrigatoriamente equações validadas pela literatura científica (como as fórmulas de *Harris-Benedict*, *Mifflin-St Jeor* ou *Katch-McArdle*), dependendo dos dados fornecidos (peso, altura, idade e nível de atividade física);
- **Política de Atualização de Metas:** O sistema deve sugerir ao usuário o recálculo de suas metas de calorias e macronutrientes a cada mudança de peso registrada que seja superior ou igual a 5% do peso inicial;
- **Visibilidade de Dados para Nutricionistas:** Um usuário só poderá ter seus dados de diário alimentar visualizados por um nutricionista cadastrado mediante autorização e vínculo explícito aceito dentro da plataforma (relação Paciente-Profissional).

12.2. Restrições

- **Limite Seguro de Déficit/Superávit Calórico:** O sistema não deve permitir que o usuário configure metas diárias de calorias abaixo de um limite considerado seguro para a saúde (ex: mínimo de 1200 kcal para mulheres e 1500 kcal para homens), a menos que explicitamente prescrito por um profissional vinculado na plataforma;
- **Limite de Peso Saudável:** O sistema não deve processar metas de perda de peso que resultem em um Índice de Massa Corporal (IMC) considerado de desnutrição grave (abaixo de 16 kg/m²), emitindo um aviso de segurança caso o usuário tente configurar esse objetivo;

- **Distribuição Percentual de Macronutrientes:** A soma das porcentagens de carboidratos, proteínas e gorduras configuradas nas metas personalizadas do usuário deve somar sempre, exatamente, 100%.

12.3. Validações gerais

- **Consistência de Dados Biométricos:** No cadastro do perfil, o sistema deve validar os campos impedindo valores irreais ou inconsistentes (ex: peso menor que 30 kg ou maior que 300 kg; altura menor que 1,00 m ou maior que 2,50 m; idade menor que 12 anos ou maior que 100 anos);
- **Validação de Porções no Diário:** Ao registrar um alimento, a quantidade inserida deve ser um número real estritamente positivo (maior que zero), seja em gramas (g), mililitros (ml) ou unidades;
- **Unicidade de Alimentos Personalizados:** O sistema não deve permitir que um usuário cadastre dois alimentos personalizados com o mesmo nome e marca na sua lista privada, exigindo a diferenciação para evitar duplicidade no banco de dados local.

13. PREMISSAS

13.1. Hipóteses consideradas

- **Aderência dos Usuários:** Assume-se que os usuários finais possuem um smartphone e/ou computador com acesso à internet e têm interesse em manter uma rotina de registro diário de suas refeições;
- **Precisão das Informações Nutricionais:** Hipótese de que os dados de alimentos inseridos no sistema possuem margens de erro aceitáveis e não substituem o diagnóstico de um profissional de saúde;
- **Familiaridade com Tecnologia:** Assume-se que a interface intuitiva projetada será suficiente para que pessoas leigas em tecnologia consigam registrar alimentos e calcular macros sem a necessidade de um suporte técnico constante.

13.2. Dependências externas

- **Bancos de Dados Nutricionais Terceirizados:** Dependência de APIs de tabelas nutricionais públicas para puxar as informações de calorias e macronutrientes;
- **Plataformas de Distribuição (Lojas de Apps):** Dependência da aprovação e cumprimento das diretrizes da Google Play Store (Android) e Apple App Store (iOS) para a publicação e atualização do aplicativo;
- **Serviços de Nuvem (Cloud Services):** Dependência da disponibilidade e estabilidade de servidores em nuvem (como AWS, Google Cloud, Firebase ou Azure) para armazenamento de dados dos usuários e autenticação;
- **APIs de Autenticação e Pagamento:** Dependência de serviços de terceiros para o login unificado (Google Login, Apple Sign-In, Facebook) e para o processamento de pagamentos/assinaturas (Stripe, Google Play Billing, etc.).

13.3. Condições assumidas

- **Segurança e Privacidade de Dados (LGPD/GDPR):** O sistema deve, obrigatoriamente, estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), visto que lidará com dados sensíveis de saúde, biometria (peso, altura, idade) e dados pessoais dos usuários;
- **Restrição de Conectividade:** Assume-se que o aplicativo necessita de conexão constante com a internet para sincronizar planos alimentares e buscar alimentos no banco de dados, embora tenha um banco de dados local que garante o funcionamento offline para cardápios registrados e alimentos adicionados manualmente;
- **Segurança da Informação e Responsabilidade Legal:** O sistema deve exibir *disclaimers* (termos de responsabilidade) claros informando que o aplicativo é uma ferramenta de auxílio e suporte, não substituindo consultas e planejamentos individualizados feitos por Nutricionistas ou Nutrólogos;
- **Compatibilidade de Hardware/Software:** O sistema assumirá suporte apenas para sistemas operacionais ainda mantidos pelas fabricantes (ex: Android 9.0 ou superior / iOS 15 ou superior) e navegadores modernos (Chrome, Safari, Edge, Firefox), excluindo tecnologias obsoletas para reduzir o custo de desenvolvimento.

14. RESTRIÇÕES

14.1. Tecnológicas

- **Multiplataforma (Cross-Platform):** O aplicativo móvel deve ser desenvolvido utilizando um framework que permita gerar código para Android e iOS simultaneamente (como Flutter ou React Native), proibindo o desenvolvimento nativo isolado;
- **Protocolos de Segurança:** Toda e qualquer comunicação entre as interfaces (Web/Mobile) e o servidor deve utilizar obrigatoriamente criptografia via protocolo HTTPS/TLS e tráfego de dados no formato JSON;
- **Compatibilidade Mínima:** O sistema deve limitar seu suporte a versões ainda mantidas pelos sistemas operacionais (ex: Android 9.0+ e iOS 15+), restringindo o retrabalho com tecnologias obsoletas.

14.2. Financeiras

- **Custo com APIs de Terceiros:** O sistema não poderá adotar APIs pagas de bancos de dados nutricionais ou de leitura de código de barras que possuam cobranças recorrentes altas, priorizando bases de dados públicas e abertas (como a tabela TACO) ou soluções *open-source*.

14.3. Operacionais

- **Dependência de Conectividade:** O sistema exige conexão ativa com a internet para realizar buscas no banco de dados e sincronizar os planos alimentares, operando em modo offline apenas para visualização de dados já salvos em cache;
- **Regra de Usabilidade (Limite de Cliques):** A arquitetura de informação da interface deve limitar a jornada do usuário: o registro de um alimento padrão no diário não pode exigir mais do que 3 cliques/toques a partir da tela principal do aplicativo.

14.4. Legais

- **Conformidade com a LGPD:** O software deve cumprir integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Como armazena informações de saúde (peso, altura, consumo nutricional), esses dados devem ser tratados de forma estritamente confidencial, exigindo termos de consentimento claros e fornecendo uma opção simplificada de exclusão de conta;
- **Isenção de Responsabilidade Médica (*Disclaimer*):** É obrigatória a exibição de um termo de responsabilidade aceitável antes do primeiro uso do sistema, determinando que o aplicativo é uma ferramenta de suporte e gerenciamento, e não substitui diagnósticos, tratamentos ou o acompanhamento individualizado de nutricionistas e médicos.

15. RISCOS INICIAIS

15.1. Riscos técnicos

- **Conflitos de Sincronização (Online - Offline):** O requisito de funcionar offline e sincronizar automaticamente ao detectar internet gera o risco de conflito de dados.

Exemplo: O usuário edita um cardápio offline enquanto o nutricionista faz alterações na nuvem simultaneamente;

- **Gargalos de Desempenho:** Dificuldade em garantir as métricas de latência exigidas (tempo de resposta inferior a 2 segundos local e 3 segundos na nuvem), especialmente em hardwares mais antigos ou redes mais limitadas;
- **Segurança e Privacidade (LGPD):** Como o aplicativo lida com dados sensíveis de saúde (biometria, peso) e possui um chat interno, há o risco de vulnerabilidades e vazamentos caso a criptografia ou as regras de acesso falhem.

15.2. Riscos de negócio

- **Baixa Adesão e Retenção (Churn):** O risco do usuário paciente achar o preenchimento diário das refeições cansativo, abandonando o uso do aplicativo após as primeiras semanas, o que consequentemente frustra o

nutricionista;

- **Rejeição Profissional por Imprecisão:** Se o sistema apresentar qualquer inconsistência na soma de nutrientes ou na base de dados, os nutricionistas perderão a confiança na ferramenta e cancelarão o uso do app;
- **Concorrência:** Competir contra aplicativos globais e gratuitos de contagem de calorias (como MyFitnessPal ou FatSecret), exigindo que o diferencial do "vínculo nutricionista-paciente" seja extremamente claro e funcional e bem feito para justificar o uso do app.

15.3. Dependências críticas

- **Base de Dados Nutricional (ex: TBCA):** O sistema é totalmente dependente do licenciamento e disponibilidade de tabelas nutricionais oficiais. Se a base conter erros ou ficar indisponível por qualquer motivo, a funcionalidade central do app é invalidada;
- **Validação de CRN:** O fluxo de cadastro de nutricionistas depende de um método ou API confiável para validar o número do Conselho Regional de Nutrição. Caso essa validação seja falha ou o serviço de consulta caia, o cadastro de novos profissionais e pacientes é paralisado;
- **Infraestrutura de Nuvem e Banco de Dados:** O sistema depende inteiramente de provedores de nuvem para garantir que o chat funcione, os dados fiquem seguros e o aplicativo esteja sempre disponível.

16. INTEGRAÇÕES EXTERNAS

16.1. APIs

- O sistema Dieta Fácil poderá utilizar APIs externas para obtenção de informações nutricionais confiáveis e atualizadas. A principal integração prevista é com bases de dados nutricionais, como a **TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)**, permitindo a consulta de informações sobre calorias, macronutrientes, micronutrientes e composição dos alimentos cadastrados no sistema;
- Também poderá ser utilizada uma API de mapas e geolocalização para auxiliar na localização de nutricionistas e clínicas próximas ao usuário.

16.2. Sistemas Terceiros

- O sistema poderá integrar-se a sistemas utilizados por nutricionistas para facilitar o gerenciamento de pacientes e o acompanhamento nutricional. Além disso, futuras integrações poderão permitir a importação ou exportação de dados relacionados a consultas, avaliações físicas e históricos alimentares.
- O Dieta Fácil também poderá utilizar serviços de autenticação externos para simplificar o cadastro e login dos usuários.

16.3. Plataformas Externas

- O aplicativo será disponibilizado inicialmente para dispositivos móveis através das plataformas Android e iOS;
- Para comunicação e notificações, poderão ser utilizados serviços externos de envio de e-mails e notificações push, permitindo o envio de lembretes de consultas, registros alimentares e atualizações importantes do sistema;
- Além disso, poderão ser utilizados serviços de hospedagem em nuvem para armazenamento seguro dos dados dos usuários e garantia da disponibilidade do sistema.

17. VISÃO ARQUITETURAL INICIAL

17.1. Arquitetura Geral

O Dieta Fácil será desenvolvido utilizando uma arquitetura cliente-servidor, composta por uma aplicação móvel responsável pela interação com os usuários e um servidor responsável pelo processamento das regras de negócio e gerenciamento dos dados.

A aplicação permitirá que usuários e nutricionistas acessem os recursos do sistema por meio de interfaces específicas para cada perfil. Todas as informações cadastradas serão armazenadas em um banco de dados centralizado, garantindo consistência, segurança e disponibilidade das informações.

A comunicação entre o aplicativo e o servidor ocorrerá através de serviços web (API), responsáveis pelo envio e recebimento de dados de forma segura e eficiente.

17.2. Componentes Principais

Os principais componentes previstos para o sistema são:

- **Aplicativo Mobile:** responsável pela interação dos usuários e nutricionistas com o sistema;
- **Módulo de Autenticação:** responsável pelo cadastro, login e controle de acesso dos usuários;
- **Módulo de Gestão Nutricional:** responsável pelo cadastro de informações alimentares, metas nutricionais, acompanhamento de consumo e evolução do usuário;
- **Módulo de Gestão de Pacientes:** responsável pelo gerenciamento dos pacientes vinculados aos nutricionistas;
- **Módulo de Consultas e Agendamentos:** responsável pelo controle de consultas e compromissos;
- **Módulo de Comunicação:** responsável pela troca de mensagens entre nutricionistas e pacientes;
- **Banco de Dados:** responsável pelo armazenamento das informações dos usuários, alimentos, consultas, registros alimentares e demais dados do sistema;
- **Serviço de Integração Externa:** responsável pela comunicação com APIs nutricionais e demais serviços externos utilizados pela aplicação.

17.3. Infraestrutura Prevista

O sistema será hospedado em ambiente de nuvem, permitindo escalabilidade, disponibilidade e segurança dos dados armazenados.

A infraestrutura inicial será composta por:

- Servidor de aplicação responsável pela execução das regras de negócio;
- Banco de dados centralizado para armazenamento das informações;
- Serviços de autenticação e comunicação;

- Serviços de armazenamento em nuvem para backup e recuperação de dados;
- Integração com APIs externas para obtenção de informações nutricionais e serviços complementares.

Essa estrutura permitirá a expansão futura do sistema sem a necessidade de alterações significativas na arquitetura principal da aplicação.

18. CRITÉRIOS DE SUCESSO

18.1. Indicadores Esperados

- **Adoção por Parte dos Profissionais:** Nutricionistas utilizando ativamente o app como sua ferramenta principal de montagem de cardápios, substituindo planilhas ou ferramentas manuais;
- **Engajamento do Paciente:** Usuários finais registrando suas refeições diariamente, progresso e cardápios sem relatar fadiga ou frustração com a interface/app;
- **Estabilidade do Ecossistema:** Sincronização offline/online fluida, sem relatos de perda de dados dos cardápios salvos ou falhas de comunicação no chat entre nutricionista e paciente.

18.2. Métricas de Sucesso

18.2.1. Métricas Técnicas de Desempenho

- Tempo de resposta em buscas no banco de dados local inferior a 2 segundos;
- Tempo de resposta em buscas no banco de dados em nuvem inferior a 3 segundos;
- Disponibilidade do sistema Uptime de 99,9% para os serviços em nuvem, como chat e sincronização de cardápios.

18.2.2. Métricas de Uso e Retenção:

- **Taxa de Retenção:** Manter uma alta porcentagem de pacientes ativos preenchendo o diário alimentar 30 dias após o cadastro inicial;
- **Taxa de Retenção (Usuários comum):** Manter uma alta porcentagem de usuários comuns usando o app e registrando suas refeições, e potencialmente encontrando nutricionistas;
- **Volume de Cadastros:** Número de nutricionistas com CRN validado operando na plataforma no primeiro trimestre.

18.3. Resultados Esperados

- **Para os Nutricionistas:** Redução drástica do tempo administrativo gasto com cálculos manuais e busca de informações nutricionais, permitindo um aumento na capacidade de atendimento e um acompanhamento mais próximo e baseado em dados reais de consumo dos seus pacientes;
- **Para os Usuários (Pacientes e Usuários Comuns):** Maior facilidade em visualizar metas calóricas, clareza imediata (através de alertas visuais e sonoros) quando ultrapassam seus limites, resultando em uma taxa muito maior de adesão à dieta e sucesso no alcance de seus objetivos físicos e de saúde;
- **Para o Projeto (Visão do Produto):** A entrega de um software robusto, completo, de alta performance, com interface intuitiva e arquitetura de dados segura e resiliente, validando a solução técnica desenvolvida e contemplando todos os requisitos levantados.

19. ROADMAP INICIAL

19.1. MVP

O objetivo do aplicativo terá os mínimos funcionamentos necessários para que seja cumprido o que se propõe a fazer, ou seja, validar o progresso dos usuários e permitir uma comunicação entre o paciente e o nutricionista através de um chat, garantindo, assim, bom uso do ecossistema disponibilizado.

19.2. Próximas fases

Futuramente, após MVP, uma nova funcionalidade do aplicativo seria a exportação de cardápios para o formato PDF. Isso garante portabilidade e praticidade das informações do planejamento alimentar, permitindo, assim, que os planos alimentares possam ser tratados através de outros meios de comunicação (ex: e-mail ou WhatsApp).

19.3. Evoluções previstas

- **Suporte a Múltiplos Idiomas (Internacionalização/i18n):** O aplicativo será desenvolvido e distribuído exclusivamente em língua portuguesa, não contemplando tradução dinâmica para inglês ou espanhol nesta versão;
- **Adaptação do Aplicativo para Outros Países:** no momento inicial, o aplicativo contempla somente a realidade do Brasil (desenvolvido por brasileiros), então a ideia é adaptar futuramente as funcionalidades do aplicativo para recepcionar outras culturas, garantindo inclusão dos outros povos à tecnologia desenvolvida.

20. GLOSSÁRIO

20.1. Termos técnicos

- **BANCO DE DADOS** - É um sistema de armazenamento de informações que permite a coleta, o armazenamento, a recuperação e a manipulação de dados de maneira estruturada e eficiente;
- **NUVEM** - Um vasto espaço de armazenamento online onde pessoas e empresas guardam seus arquivos e aplicativos, acessível de qualquer lugar com conexão à internet;
- **UPTIME** -Tempo de funcionamento;
- **STAKEHOLDERS** - Todos os agentes interessados do sistema;
- **HTTPS/TLS** - Certificado de segurança web padrão;
- **CHURN** - Uma métrica de pós vendas;

20.2. Siglas

- TBCA -Tabela Brasileira de Composição de Alimentos;
- UX/UI - User Experience / User Interface;
- KPI - Key Performance Indicator;
- CRN - Conselho Regional de Nutrição;
- USP/NEPA - Universidade de São Paulo / Núcleo de Estudos e Pesquisa de Alimentação;
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados;
- API - Application Programming Interface;
- MVP - Minimal Viable Product;

20.3. Definições de negócio

- CARDÁPIO - Conjunto de refeições;
- REFEIÇÃO - Conjunto de Alimentos consumidos em certos períodos;
- ALIMENTO - Unidade singular de um elemento comestível no mundo real;

21. REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA). Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Disponível em: <https://www.tbca.net.br>. Acesso em: jun. 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA). Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Campinas, SP. Disponível em: <https://www.nepa.unicamp.br/taco>. Acesso em: jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. Brasília, DF: CFN.

HARRIS, J. A.; BENEDICT, F. G. A Biometric Study of Human Basal Metabolism. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1919.

MIFFLIN, M. D.; ST JEOR, S. T.; HILL, L. A.; SCOTT, B. J.; DOUGHERTY, S. A.; KOH, Y. O. A New Predictive Equation for Resting Energy Expenditure in Healthy Individuals. American Journal of Clinical Nutrition, v. 51, n. 2, p. 241–247, 1990.

KATCH, F. I.; MCARDLE, W. D. Nutrition, Weight Control and Exercise. Boston: Houghton Mifflin, 1977.

MyFitnessPal. Aplicativo de monitoramento nutricional e controle alimentar. Disponível em: <https://www.myfitnesspal.com>. Acesso em: jun. 2026.

FatSecret. Plataforma de acompanhamento nutricional e contagem de calorias. Disponível em: <https://www.fatsecret.com>. Acesso em: jun. 2026.

Saludii. Plataforma de localização e agendamento de profissionais da saúde. Disponível em: <https://www.saludii.com.br>. Acesso em: jun. 2026.

ALBACH, Jesiane de Meira. Nutricionista Clínica (CRN). Entrevista pessoal realizada para levantamento de requisitos, validação de funcionalidades e identificação das necessidades do domínio nutricional para o desenvolvimento do sistema Dieta Fácil. Sorocaba, SP, 14 jun. 2026.